GeoClaw-claude

v1.0 - v3.0 全过程开发复盘

从 Python GIS 工具集到自然语言驱动的智能空间推理平台

UrbanComp Lab | China University of Geosciences (Wuhan) | urbancomp.net
github.com/whuyao/GeoClaw_Claude | MIT License

关于本文档： 本文档完整记录了 GeoClaw-claude 从 v0.1 内部原型到 v3.0.0 正式发布的全过程，包括每个版本的核心设计决策、代码模块演进、测试里程碑、已知问题与解决方案、以及文档与工程规范的建立过程。适合作为后续版本开发的参考底稿，也可用于向新成员介绍项目历史。

一、版本总览与演进时间线

版本	核心定位 / 标志性创新
v0.1 - v0.2	内部原型：GeoLayer 核心类 + OSM 下载 + 基础空间分析
v1.0.0	正式发布：CLI 工具链 + Skill 系统 + 坐标转换 + 路网 + 栅格分析
v1.1.0	Memory 系统：两级持久化记忆架构（短期 TTL + 长期 JSON）
v1.2.0	自我更新：GitHub 版本检测 + git pull 自动更新 + self-check 健康报告
v1.3.0	自然语言操作系统：NLProcessor / NLExecutor / GeoAgent 三层架构
v2.0.0	系统成熟：NL 全面测试验证，文档与代码完全同步，标志性里程碑
v2.1.0	移动性分析：trackintel 集成，GPS 轨迹五层层级模型
v2.2.x	Demo 数据集 + NL 关键词修复 + README 重组
v2.3.0	上下文压缩 + 多 LLM Provider + 安全机制 + Gemini + 记忆存档 + 向量检索
v2.3.1	输出路径动态配置（CLI / 环境变量 / Python API 三通道）
v2.4.0	Skill 安全审计（SkillAuditor） + 双模式商场选址 Skill
v2.4.1	soul.md / user.md 个性化配置层（系统身份 + 用户画像）
v3.0.0	SRE 空间推理引擎三阶段完整实装（五维不确定性量化，344/344 测试）

二、v0.x — 内部原型期（2025 年 1 月-2 月）

这一阶段是 GeoClaw-claude 的内部孵化期，代码在 geoclaw（后改名 geoclaw_claude）命名空间下迭代，尚未对外发布。目标是验证「用 Python 封装 GIS 工具链」的基本可行性。

v0.1	**内部原型起点** 2025 年 1 月 ｜ 初始版本（内部使用）	UrbanComp Lab

核心建立：

- GeoLayer：GeoPandas GeoDataFrame 的统一封装容器，带元数据管理
- GeoClawProject：多图层项目管理对象
- io/osm.py：OSM / Overpass 数据下载
- analysis/spatial_ops.py：缓冲区、叠加、最近邻、KDE
- cartography/：静态制图（Matplotlib）+ 交互地图（Folium）
- io/vector.py：GeoJSON / Shapefile / CSV 读写
- examples/wuhan_analysis.py：武汉城市分析首个端到端示例

v0.2	**基础框架扩充** 2025 年 2 月 ｜ CLI 骨架与远程下载基础	UrbanComp Lab

- 引入 Click 框架，建立 CLI 骨架（geoclaw-claude 入口点）
- Skill 系统原型：SKILL_META + run(ctx) 规范草稿
- 远程数据下载基础框架（io/remote.py）
- 路网分析模块骨架（analysis/network.py）
- 模块正式改名为 geoclaw_claude，避免与实验室其他项目冲突

三、v1.0 — 正式发布：完整 GIS 工具集奠基（2025 年 3 月）

v1.0 是 GeoClaw-claude 的第一个正式发布版本。这一版本完成了四项在之前版本中尚未落地的「工程性突破」，使项目从内部原型升级为一个可独立安装、可扩展、功能完整的 Python GIS 平台。

v1.0.0	**GIS 工具集完整落地** 2025 年 3 月 ｜ 首个正式发布版本	UrbanComp Lab

3.1 Skill 系统 — 插件化分析架构

核心设计： SKILL_META 字典（name/version/author/description）+ run(ctx) 入口函数。SkillContext 提供四个标准接口：ctx.get_layer() / ctx.param() / ctx.ask_ai() / ctx.result()。Skills 在 JSON 注册表中统一管理，支持 install / list / run / update 生命周期。

- 内置 Skill：hospital_coverage（医院覆盖分析 + AI 解读）
- SkillManager：注册 / 验证 / 执行 / 依赖管理

- 设计特点：无 GUI、无 XML 配置，一个 .py 文件即为完整插件

3.2 中国三坐标系互转 — utils/coord_transform.py

- WGS-84 (国际) <-> GCJ-02 (高德/腾讯) <-> BD-09 (百度) 六向完整互转
- transform_layer()：整个 GeoLayer 批量坐标变换
- 面向中国地理数据场景的关键能力，填补国际 GIS 工具空白

3.3 路网分析完善 — analysis/network.py

- build_network()：从地名 / bbox / GeoLayer 构建 OSMnx 路网
- shortest_path()：Dijkstra 最短路径（距离 / 时间权重）
- isochrone()：N 分钟等时圈多边形生成
- service_areas()：批量设施服务区分析
- network_stats()：路网密度 / 连通性 / 迂回度统计

3.4 栅格分析引擎 — analysis/raster_ops.py

- RasterLayer：栅格数据容器（rasterio 后端）
- slope() / aspect() / hillshade()：DEM 地形派生分析
- reclassify()：栅格重分类
- raster_calc()：numpy 表达式栅格计算器
- zonal_stats()：矢量分区统计
- clip_raster() / resample()：裁剪与重采样

模块	功能
cli.py	onboard / config / skill / download / test 命令组
config.py	~/.geoclaw_claude/config.json + 环境变量覆盖（GEOCLAW_<KEY>）
install.sh	一键安装脚本（--dev / --mini 模式）
setup.py	pip install -e . 支持，geoclaw-claude 入口点注册

Commit	描述
`af1bf7a`	feat: GeoClaw-claude v1.0.0 — UrbanComp Lab
`f6dd562`	docs: 添加 GeoClaw-claude 技术文档 v1.0.0
`f6a739c`	docs: 添加 PDF 版本文档 v1.0.0
`7f1b7f8`	fix: dry-run 测试修复 v1.0.1

四、v1.1 - v1.3 — 三大核心能力逐步建立

v1.1.0	**持久化记忆架构（行业首创于 GIS 领域）** 2025 年 3 月 ｜ Memory 系统	UrbanComp Lab

设计动机：GIS 工具历来无状态，每次打开从零开始。v1.1 引入两级记忆架构，让 GeoClaw 记住历史分析经验。

ShortTermMemory（会话内）

- 操作日志：log_operation()，记录函数名、参数、耗时、成功/失败
- 中间结果缓存：store() / retrieve()，支持任意值，TTL 自动过期
- 会话上下文：set_context() / get_context()，永不过期
- LRU 淘汰策略 + 按类别/标签查询
- summarize()：生成会话摘要（操作序列、频率统计、错误汇总）

LongTermMemory（跨会话持久化）

- 存储路径：~/.geoclaw_claude/memory/（JSON 文件）
- 四大类别：knowledge / session / dataset / preference
- 关键词全文检索（标题 + 标签 + content 三层搜索）
- 重要性权重 + 访问计数 + upsert 更新
- compact()：自动清理低重要性旧条目

MemoryManager（统一管理器）

- start_session() / end_session()：会话生命周期管理
- end_session() 自动将短期摘要 flush 入长期记忆
- 重要性自动评分（操作数多 + 无错误 -> 高分）
- get_memory() 全局单例 + reset_memory() 重置

测试覆盖： Memory 系统测试 37/37 全部通过（T01-T37），覆盖 STM CRUD / TTL / 操作日志 / 摘要生成 / LTM 持久化 / 检索 / flush / Manager 生命周期 / 全局单例 / GIS 集成

同版本 GIS 修复：nearest_neighbor() 修复 nn_distance=0 BUG（改用 Web Mercator -> UTM 投影）；新增 kde() 核密度估计函数。

v1.2.0	**updater.py — 框架自我维护能力** 2025 年 3 月 ｜ 自我检测与自动更新	UrbanComp Lab

- check()：检测 GitHub 最新版本，返回 CheckResult（状态/版本/commit 信息）
- update()：自动 git pull + pip install，打印 CHANGELOG diff，可选 --test 验证
- self_check()：全面健康报告（版本 + 模块完整性 + 依赖 + Git 信息 + 更新状态）
- VersionInfo：语义版本解析与比较（< / == / <=）

- CLI：check / update / update --force / update --test / self-check / self-check --json

测试覆盖： Updater 测试 20/20 通过（U01-U20），覆盖版本解析、网络请求、check/update/self_check 逻辑、CLI 命令注册

v1.3.0	**NL 模块 — 框架最重要的架构创新** 2025 年 3 月 ｜ 自然语言操作系统	UrbanComp Lab

这是 GeoClaw 从「Python 工具包」向「对话式 GIS 平台」转型的起点。三个模块形成完整的 NL 操作链路：

NLProcessor — 双模式意图解析器

- AI 模式：调用 Claude API 做语义理解，输出 ParsedIntent（action + params + targets + confidence + explanation）
- 规则模式：关键词 + 正则离线解析，无需 API Key，随时可用
- 置信度阈值（默认 0.60）：低于阈值自动请求用户确认

NLExecutor — 意图执行引擎

- 将 ParsedIntent 映射到实际 GIS 函数调用
- 图层上下文管理：命名图层字典 + 模糊匹配 + 代词解析（「它」= 上一步结果）
- 支持 15+ 操作：load / buffer / clip / nn / kde / isochrone / render / download_osm ...
- pipeline：多步操作自动顺序执行
- Memory 集成：操作自动写入 ShortTermMemory

GeoAgent — 多轮对话代理

- agent.chat(text)：解析 -> 确认 -> 执行 -> 反馈 完整流程
- 低置信度 (<55%) 自动请求用户确认，防止误操作
- 跨轮上下文保持（可用图层 / 上一步结果 / 最近输入）
- CLI：ask "自然语言" / ask --dry-run / ask --rule / chat / chat --ai

测试覆盖： NL 模块测试 20/20 通过（N01-N20），Memory + Updater 回归测试 5/5 通过

Commit	描述
`c1b35ab`	feat: Memory 系统 v1.1.0
`527182b`	feat: 自我检测与自动更新 v1.2.0
`4b635d0`	feat: 自然语言操作系统 v1.3.0
`bbd6f72`	docs: 完整更新 README 至 v1.3.0

五、v2.0 — 里程碑：智能 GIS 平台正式成熟

v2.0.0	**自然语言 GIS 操作系统全面成熟** 2025 年 3 月 ｜ 重大版本里程碑	UrbanComp Lab

v2.0.0 是 GeoClaw 从「传统 Python GIS 工具集」到「自然语言驱动智能 GIS 平台」的正式宣告。本版本无新功能，但完成了三件关键的工程收尾工作：

- 版本统一：所有文档、README、CHANGELOG、__init__.py 版本号统一标记为 v2.0.0
- 文档完善：README 版本历史完整展开，CHANGELOG 各版本条目精确对应代码功能
- 无破坏性变更：所有 v1.x API 完全兼容，可无缝升级

核心模块	v2.0.0 状态
nl/processor.py NLProcessor 双模式解析	稳定 20/20 测试
nl/executor.py NLExecutor GIS 执行引擎	稳定 20/20 测试
nl/agent.py GeoAgent 多轮对话代理	稳定 20/20 测试
memory/ 三层记忆系统	稳定 37/37 测试
updater.py 自我检测与自动更新	稳定 20/20 测试
CLI 全命令组（ask/chat/memory/check/update）	稳定

Commit	描述
`5d4e413`	release: v2.0.0 — 全面升级，文档与代码完全同步

六、v2.1 - v2.2 — 人类移动性分析能力引入

v2.1.0	**GPS 轨迹分析五层层级模型** 2025 年 3 月 ｜ trackintel 集成	UrbanComp Lab

v2.1 将 GeoClaw 的能力从「静态空间分析」延伸到「动态人类行为分析」，集成了 ETH Zurich Mobility Information Engineering Lab 开发的 trackintel 框架。

数据层级模型（五层处理链）

处理链： positionfixes（GPS 原始点）-> generate_staypoints()（停留点）->

generate_triplegs()（出行段）-> generate_trips()（完整出行）-> generate_locations()（重要地点：家/工作地）

核心 API（mobility/core.py）

- generate_full_hierarchy()：一键生成完整五层层级
- predict_transport_mode()：步行/骑行/驾车/火车出行方式识别
- identify_home_work()：OSNA 作息模式法家/工作地识别

移动性指标（mobility/metrics.py）

- radius_of_gyration()：回转半径（活动范围大小）
- jump_lengths()：跳跃距离分布
- modal_split()：出行方式构成（次数/时长/距离口径）
- mobility_summary()：综合摘要

自然语言扩展（10 类移动性关键词）

- 支持：「读入 GPS 数据」/「生成停留点」/「预测出行方式」/「识别家和工作地」/「时间热力图」等
- 支持多步流水线：「读入 GPS 数据然后生成停留点」

测试覆盖： 移动性模块测试 20/20 全部通过（M01-M20），覆盖数据读入、层级生成、指标计算、可视化、NL 解析

v2.2.0	**移动性分析完整演示案例** 2025 年 3 月 ｜ 武汉 Demo 数据集	UrbanComp Lab

- data/mobility/wuhan_gps_tracks.csv：武汉城市 GPS 轨迹主数据（37,549 个轨迹点）
- 5 位用户（金融/互联网/商贸/学术/医疗），10 天，武汉三镇范围
- examples/wuhan_mobility_demo.py：7 步流水线 + 6 张可视化图表
- trackintel 算法来源完整声明（ETH Zurich / 引用论文 DOI）

v2.2.1	**工程质量提升** 2025 年 3 月 ｜ README 重组 + NL 关键词修复	UrbanComp Lab

- 修复 NL 关键词误判：「出行方式构成图」误判为 mobility_triplegs，修正为 mobility_modal
- 修复「预测出行方式」被解析为 unknown，修正为 mobility_transport
- README 新增人类移动性分析专节（数据层级模型图 + 自然语言调用 + Python API 示例）
- 新增 docs/GeoClaw-claude_项目复盘_v2.2.1.md — 首个架构复盘文档

Commit	描述
`8a84df3`	release: v2.2.0 — 移动性分析 Demo 数据集 + trackintel 算法来源声明
`e9a87f1`	release: v2.2.1 — README 重组，移动性分析说明增强，NL 关键词修复
`eac251d`	docs: 添加 v2.2.1 项目复盘文档

七、v2.3 — 系统级三大创新：压缩 / 多模型 / 安全 / 记忆增强

v2.3.0	上下文压缩 + 多 LLM Provider + 安全机制 2025 年 3 月 ｜ 系统级三大创新	UrbanComp Lab

7.1 上下文压缩 — nl/context_compress.py

解决多轮对话历史超出 LLM token 限制问题，用户无感知自动触发。三级递进策略：

- Level 1 — 摘要旧轮次：保留最近 N 条原文，更早的轮次本地算法摘要（无 API 调用）
- Level 2 — 语义去重：删除连续相似消息（相似度 >80%）
- Level 3 — 强制截断：仅保留最近 K 条 + 截断提示（最后手段）
- 配置项：ctx_max_tokens=6000 / ctx_target_tokens=4000 / ctx_keep_recent=6

7.2 多 LLM Provider 统一适配 — nl/llm_provider.py

Provider	默认模型 / 接口方式
anthropic	claude-sonnet-4-20250514 / anthropic SDK
gemini	gemini-2.0-flash / google-genai SDK
openai	gpt-4o-mini / openai SDK（支持自定义 base_url）
qwen	qwen-plus / OpenAI 兼容（DashScope base_url）

- 自动选择优先级：anthropic -> gemini -> openai -> qwen -> 降级规则模式
- 切换模型零成本：上层代码无需感知具体 Provider

7.3 安全机制 — security.py

- 输出目录固定：所有写操作必须在 output_dir 下（严格模式）
- 输入文件保护：data_dir 及上传目录下的文件禁止被覆盖或删除
- 系统目录保护：禁止写入 /etc / /usr / /bin 等系统路径
- 路径穿越防护：拒绝包含 .. 的路径
- 软链接保护：禁止通过软链接绕过路径检查

> **技术说明：** NLExecutor._do_save() 和 _do_render() 已深度集成安全检查，输出路径自动重定向到 output_dir。安全机制默认开启，可通过 security_enabled=False 关闭（不推荐）。

7.4 同版本补充：Gemini 支持 + MemoryArchive + VectorSearch

- Google Gemini API 集成：google-genai SDK，支持 6 个 Gemini 模型
- MemoryArchive：完整会话快照持久化，按年月目录存储，支持跨机器导出/导入
- VectorSearch：零依赖 TF-IDF 近似向量检索，可选升级为 sentence-transformers 神经网络嵌入

- Onboard 向导重构：6 步全模型配置（Anthropic / Gemini / OpenAI / Qwen + 上下文压缩参数）

v2.3.1	**三通道路径覆盖机制** 2025 年 3 月 ｜ 输出路径动态配置	UrbanComp Lab

- CLI：ask / chat 命令新增 --output-dir / -O 选项（仅当次有效）
- 环境变量：GEOCLAW_OUTPUT_DIR（全 Shell 会话级覆盖）
- Python API：GeoAgent(output_dir=...) + NLExecutor(output_dir=...)
- 优先级：--output-dir > GEOCLAW_OUTPUT_DIR > config.output_dir

Commit	描述
36ed069	feat: v2.3.0 — Gemini / MemoryArchive / VectorSearch / onboard 向导
0671a62	docs: 重写 README v2.3.0 — 新特性专节 + 目录导航
86c7015	feat: v2.3.1 — 输出路径配置 + 文档全面更新
3ed4fe6	docs: 更新 README 模型列表至最新版本 (Gemini 3/GPT-5/Qwen3)

八、v2.4 — Skill 安全审计 + 个性化配置层

v2.4.0	**SkillAuditor + 双模式商场选址案例** 2025 年 3 月 ｜ Skill 安全审计全面落地	UrbanComp Lab

8.1 SkillAuditor — 静态代码安全审计（skill_auditor.py）

审计方法： 基于 AST + 正则表达式的静态分析，不执行代码。综合风险分值（0-100），彩色进度条可视化输出。25+ 条内置规则，5 级风险分类：CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW / INFO。

- CRITICAL：命令执行（os.system / subprocess）、代码注入（eval/exec）、数据外泄（requests + 敏感字段）
- HIGH：危险文件操作（shutil.rmtree / 写系统路径）、反序列化（pickle.loads）
- MEDIUM：代码混淆、危险模块导入（importlib）

8.2 SkillManager 安全集成

- install() 新增 skip_audit / auto_approve 参数
- CRITICAL/HIGH 风险强制用户输入 "yes" 确认；默认拒绝高危 Skill
- 新增 audit() 方法：仅审计不安装（CI/CD 友好，退出码反映风险等级）
- CLI：skill audit <path> / skill install --no-audit

8.3 双模式商场选址内置 Skill

Skill	设计范式 / 特点
retail_site_ai	LLM 驱动：Python 计算空间指标 -> LLM 综合推理 -> 中文选址报告。需 API Key。
retail_site_algo	MCDA 算法驱动：多准则决策分析（人口密度/竞争回避/空间分散/交通可达），完全离线可复现，权重可自定义。

- 新增 docs/SKILL_WRITING_GUIDE.docx / .pdf（8 章，含完整代码模板和安全规范）

测试覆盖： test_skills_and_security.py 40 个测试全部通过（S01-S15 Skill 功能 / A01-A25 安全审计）。另含 3 个恶意 Skill 模拟文件（evil_exfil / evil_inject / evil_file_ops）用于安全测试验证。

v2.4.1	**系统身份 + 用户画像（ProfileManager）** 2025 年 3 月 ｜ soul.md / user.md 个性化配置层	UrbanComp Lab

这是 GeoClaw 架构中最具独特性的设计层——赋予系统「自我认知」和「用户感知」能力。

soul.md — 系统身份与行为边界

- 定义 GeoClaw 的系统身份、使命、核心原则、空间推理规范
- 全局生效，优先级高于用户偏好，用户无法覆盖
- 注入方式：作为最高优先级前缀注入 LLM system prompt

user.md — 用户画像与长期偏好

- 持久化存储：用户角色 / 语言偏好 / 技术水平 / 工具偏好 / 输出格式期望
- 影响范围：回复风格 / 工具选择 / 执行计划 / 欢迎语生成
- 首次使用时自动写入 ~/.geoclaw_claude/，支持热更新

ProfileManager + GeoAgent 深度集成

- GeoAgent.__init__ 新增 soul_path / user_path 参数
- 欢迎语由 ProfileManager.build_welcome_message() 生成，融合角色/语言偏好
- _build_context() 自动注入 soul system prompt + user 偏好提示
- CLI：profile status / show / edit / reset / prompt 命令组

测试覆盖： test_profile.py 28 项全部通过（P01-P08 soul 解析 / U01-U08 user 解析 / M01-M07 ProfileManager / A01-A05 Agent 集成）

Commit	描述
3d717f8	feat: v2.4.0 — Skill 安全审计 + 商场选址双模式案例 + 规范文档
e38978c	docs: v2.4.0 README 和文档全面更新
5e0a46e	feat(v2.4.1): soul.md / user.md 个性化配置层
e1b869d	fix: 全量测试修复 + 测试版本标签统一至 v2.4.1（196/196 全绿）

九、v3.0 — SRE 空间推理引擎：认知层的建立

v3.0 是 GeoClaw 架构上最重要的升级。v1.x / v2.x 解决了「如何执行分析」，v3.0 解决了「用什么方法分析才合理」和「这个结论有多可信」——在执行层之上建立了独立的推理认知层。

SRE Phase 1	**reasoning/ 模块初建** SRE 基础架构 ｜ 规则引擎 + 地理原语解析	UrbanComp Lab

地理原语解析器 — primitive_resolver.py

- 三层解析：关键词 + 数据集类型推断 + 属性字段推断
- 支持 10 种实体：医院 / 地铁站 / 商场 / 公园 / 学校...
- 支持 9 种关系：最近 / 覆盖 / 穿越 / 连接 / 邻接...
- 支持 12 种指标：密度 / 距离 / 可达性 / 面积 / 流量...

规则引擎 — rule_engine.py + rules/*.yaml

- 5 个硬规则 YAML 文件：无 CRS 时不做投影分析 / 数据量太少时降级 / 缺少必要字段时报错...
- 输出：方法候选列表 + 每条规则的触发原因 + 初步置信度
- ValidationResult / ValidationStatus 数据类

SRE Phase 2	**commit 70d91a4** LLM 增强推理 + 方法模板库	UrbanComp Lab

方法模板库 — template_library.py + templates/*.yaml

- 5 类分析场景模板：proximity / accessibility / site_selection / change_detection / trajectory
- 24 个具体分析方法，每个方法包含：适用条件 / 所需数据类型 / 参数默认值 / 已知局限

LLM Geo Reasoner — llm_reasoner.py

- Task Interpreter：从查询中提取分析目标（inferred_goal）
- Geo Method Reasoner：综合规则约束 + 模板局限，要求 LLM 输出 primary_method + reasoning（推理链）
- Geo Explanation Generator：生成面向用户的方法选择解释
- 多策略 JSON 解析：直接解析 / 代码块提取 / {...} 块提取
- LLM 失败自动降级 rule-only 模式（reason() 和 reason_with_llm() 均有保护）

WorkflowSynthesizer Phase 2 扩展

- LLM primary_method 注入 candidates 首位
- secondary_methods 自动加入 optional_steps

- Reasoning Consistency（6.3）+ Uncertainty Caveat（6.4）校验

测试覆盖： SRE Phase 2 专项测试 76 项全部通过，累计 272/272

v3.0.0	**五维不确定性量化，344/344 测试全绿** 2026 年 3 月 ｜ SRE Phase 3 完整实装 + 正式发布	UrbanComp Lab

9.1 五维不确定性量化 — uncertainty_assessor.py

核心创新： GeoClaw 首次对空间分析结果附带结构化的「可信度说明」。五个维度系统量化分析不确定性，综合为 uncertainty_score（0-1），帮助用户判断分析结论的可靠程度。

不确定性维度	评估内容
数据不确定性	数据是否有 CRS、要素数量是否足够支撑统计结论
方法不确定性	所选方法本身的主观程度（weighted_overlay 权重主观性高）
参数不确定性	关键参数对结果的敏感程度（高/中/低）及参数敏感性说明
空间不确定性（MAUP）	可变面积单元问题风险，评估分析是否对空间尺度敏感
分析模式识别	自动区分：exploratory / causal / confirmatory / descriptive / predictive

9.2 v3.0.0 整体测试矩阵

`test_memory.py`	**37/37**	**100%**
`test_updater.py`	**20/20**	**100%**
`test_nl.py`	**20/20**	**100%**
`test_mobility.py`	**20/20**	**100%**
`test_v230_new.py`	**31/31**	**100%**
`test_profile.py`	**28/28**	**100%**
`test_skills_and_security.py`	**40/40**	**100%**
`test_sre_phase1.py`	**52/52**	**100%**
`test_sre_phase2.py`	**76/76**	**100%**
`test_v230_features.py (script)`	**20/20**	**100%**

总计： 344/344 全绿，覆盖全部核心模块。v3.0.0 为正式版（从 alpha 升级），向下兼容所有 v2.x API。

Commit	描述
`70d91a4`	feat: SRE Phase 2 — template_library + llm_reasoner + 76 tests (272/272)

`da00d58`	feat: v3.0.0 正式发布 — SRE Phase 3 完整实装，344/344 测试全绿
`2267c6f`	feat(examples): 添加 wuhan_mall_siting_sre.py — SRE 推理层演示
`75a81f0`	feat(examples): 添加 wuhan_mall_siting_e2e.py — 端到端用户视角示例
`7e431b5`	docs: 新增 GeoClaw 新手入门指南 v3.0.0（中文）
`ff42159`	docs: 新增 GeoClaw Global Support Advisory v3.0.0
`19088ab`	docs(README): v3.0.0 新增城市覆盖范围说明
`2404db7`	fix(docs): 修复 Global Support Advisory 方块字符问题（emoji -> 文本符号）

十、开发过程中的已知问题与解决方案

问题	根因 / 解决方案
trackintel time format='mixed' 错误	pandas read_csv 默认时间格式不兼容 ISO8601 含微秒格式。解决：显式传入 format='mixed'
radius_of_gyration 列名不一致	trackintel 版本间列名从 radius_of_gyration 变为 radius_gyration。解决：自动检测列名映射
NL 关键词优先级抢占	mobility_triplegs 关键词包含「出行方式」，导致 mobility_modal 无法触发。解决：拆分为精确词组，调整检测顺序
GeoAgent role_hint 条件反转	默认 role 包含 geospatial analyst，条件应用 not in 而非精确匹配。已修正逻辑
Mock patch 路径错误	patch geoclaw_claude.nl.llm_provider.Config 无效，应 patch geoclaw_claude.config.Config
Gemini system prompt 接口差异	Gemini SDK 不接受 messages 列表中的 system role，需改用 GenerateContentConfig(system_instruction=...)
旧测试文件含 sys.exit(1)	test_v230_features.py 模块顶层含 sys.exit，不能被 pytest collect，只能 script 模式运行
SRE result 字段名误用	早期代码用 result.summary，正确字段为 result.reasoning_summary；WorkflowStep 是 dataclass 非 dict
docx 中文字体方块	docx-js 默认使用 DejaVu Sans，不含中文字形。解决：CJK 字体必须指定 eastAsia="Noto Sans CJK SC"，并运行 fix_cjk_font.py 修复
Global Support Advisory 方块字符	文档中使用 emoji（✅ ⚠ 💡 🌍 🇨🇳 📋）和 box-drawing 字符，Arial 字体无对应字形。解决：全部替换为等效文本符号 [OK] / [!] / [TIP] 等
raw_response 切片 None 错误	llm_output.raw_response 可能为 None，切片前需用 (x or "")[:20] 防护
git push 后 remote URL 暴露 token	token 嵌入 remote URL 会残留在 .git/config。工作流：push 前设置含 token 的 URL，push 后立即重置为公开 URL

十一、文档体系建立过程

文档	版本覆盖 / 说明
GeoClaw-claude_User_Guide	v2.3.0 / v2.4.0 / v2.4.1 / v3.0.0 — 面向使用者，含 CLI 命令参考、NL 操作示例、记忆系统说明
GeoClaw-claude_Technical_Reference	v2.3.0 / v2.4.0 / v2.4.1 / v3.0.0 — 面向开发者，含模块架构图、API 签名、SRE 设计细节
SKILL_WRITING_GUIDE	v2.4.0 起 — 8 章规范，含完整代码模板 + 安全审计说明 + 最佳实践
Beginner_Guide（新手入门指南）	v3.0.0 新增 — 中文，3 页，面向零基础用户（学生/规划师/政府人员）
Global_Support_Advisory	v3.0.0 新增 — 英文，全球城市 OSM 覆盖分析 + 使用建议
GeoClaw-claude_项目复盘_v2.2.1.md	首个架构复盘文档（本文档的前身）

本文档（全过程复盘）	v3.0.0 定稿 — 完整记录 v0.1 至 v3.0.0 的设计决策、问题与解决方案

文档生成规范： 所有 .docx 文件通过 docx-js（Node.js）生成，CJK 字体必须经 fix_cjk_font.py 修复（eastAsia="Noto Sans CJK SC"），再通过 LibreOffice headless 转换为 PDF。直接用 reportlab 生成中文 PDF 会乱码，禁止使用该流程。

十二、形成的工程规范与约定（后续维护必读）

12.1 版本管理约定

- 每次版本升级必须同步修改：__init__.py -> setup.py -> CHANGELOG.md -> 测试版本断言 -> 文档封面版本号 -> README badge
- docs/ 文件命名规则：GeoClaw-claude_<Type>_v<X.Y.Z>.docx / .pdf
- 向下兼容性：所有公共 API 签名在 major 版本内不破坏性变更

12.2 Git 推送安全规范

- 推送流程：设置含 token 的 remote URL -> git add + commit + push -> 立即重置 remote 为公开 URL
- token 有效期 30 天（repo scope），到期需重新生成
- 推送前务必 git fetch + git pull --rebase，防止远程编辑冲突

12.3 测试规范

- 旧测试脚本（test_v230_features.py 等）含模块顶层 sys.exit(1)，不得加入 pytest collect，只能 python 脚本执行
- 版本号断言统一使用 startswith("3.") 风格，避免 patch 版本升级导致断言失败
- SRE result 字段：result.reasoning_summary（非 .summary），WorkflowStep 和 ValidationResult 均为 dataclass，用属性访问而非 dict 下标

12.4 UrbanComp Lab 品牌规范

- 每个 .py 文件头部必须包含：# Copyright (c) 2025 UrbanComp Lab (https://urbancomp.net) — MIT License
- __init__.py 中必须定义：__version__ / __author__ = "UrbanComp Lab" / __author_url__ = "https://urbancomp.net"
- 文档封底统一格式：GeoClaw vX.X.X · UrbanComp Lab · China University of Geosciences (Wuhan)

十三、总结：三个阶段的本质跃升

阶段	核心问题 / 本质定位
v1.0 — 工具集	如何调用 GIS 算法？建立 CLI + Skill + 记忆 + 自更新 + NL 的完整工具链，让 GIS 操作变得易于使用。

v2.x — 智能平台	如何让普通人用自然语言完成 GIS 分析？建立对话式交互、持久记忆、安全机制、个性化配置、移动性分析的完整智能层。
v3.0 — 推理引擎	如何判断「应该用什么方法」和「结论有多可靠」？建立独立的空间推理认知层（SRE），输出结构化工作流方案和五维不确定性量化。

一句话总结： GeoClaw 从「写代码才能用的 GIS 工具包」，经过「说人话就能分析的智能平台」，演进到了「不只执行还会推理、还会评估可信度的空间 AI 系统」。